La technique du Sunset Graph

Pour une estimation et un suivi d'avancement en une seule image

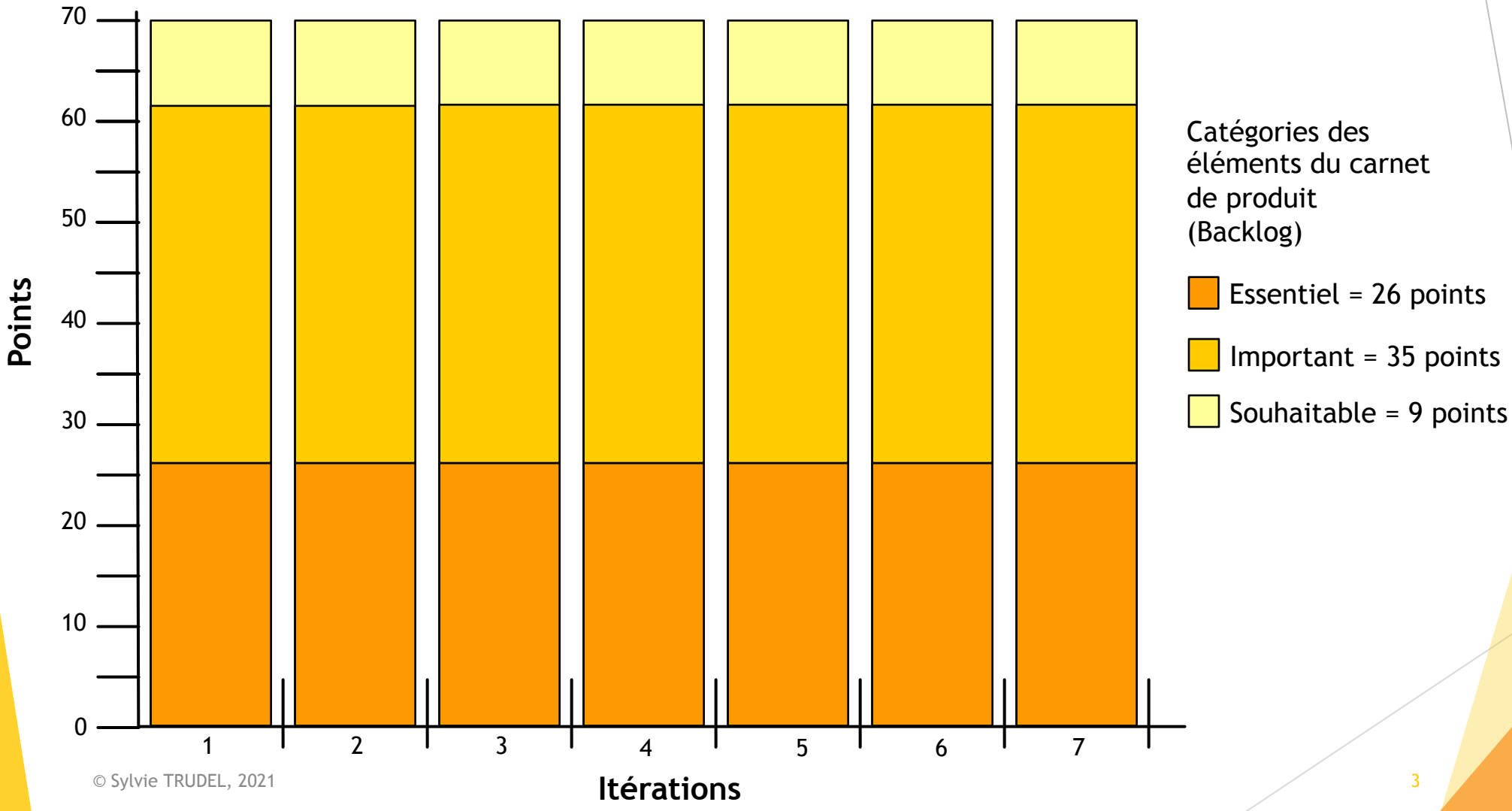
© Sylvie TRUDEL, 2021

Contenu

- Illustrer la portée de son projet
- Générer un plan de livraison initial
- Calcul de la durée et des coûts
- État d'avancement: les 3 premiers sprints
- Ré-estimation, selon les résultats obtenus jusqu'à date

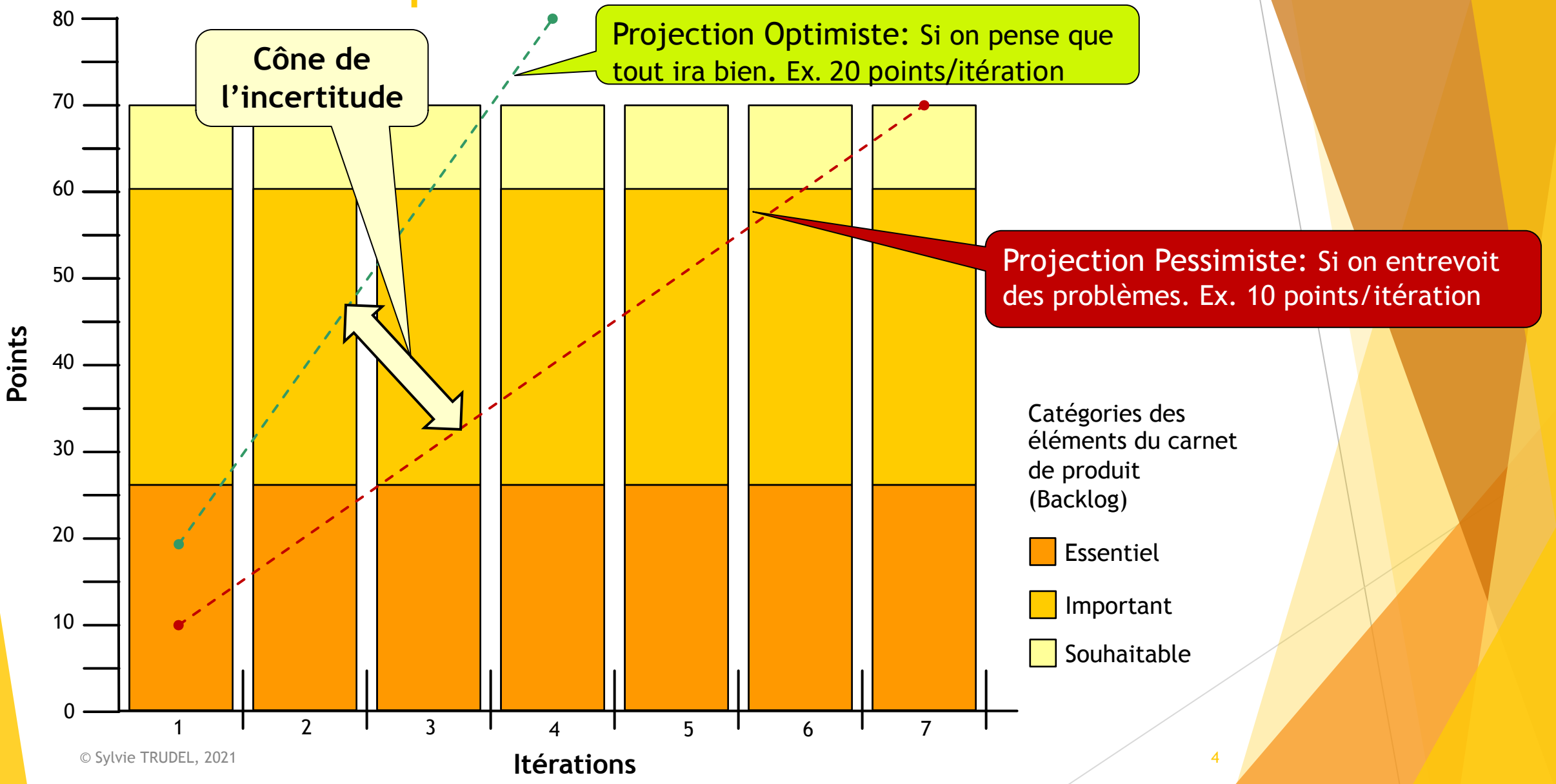
© Sylvie TRUDEL, 2021

Illustrer la portée de son projet



© Sylvie TRUDEL, 2021

Générer un plan de livraison initial



© Sylvie TRUDEL, 2021

Calcul de la durée et des coûts (1 de 3)

- Supposons l'équipe suivante:
  - 1 Scrum Master (SM) + 1 PO (interne) + 4 développeurs + 1 analyste = 7 personnes
- Tarif horaire = 100$/heure; Semaine normale de travail = 35 heures
- Durée des itérations = 3 semaines
- Carnet de produit initial: 26 Ess + 35 Imp + 9 Souh. = 70 pts
- Projections: Optimiste = 20 pts/itér.; Pessimiste = 10 pts/itér.
- Durée:
  - Optimiste = 70 pts/20 pts/itér. = 3,5 → donc 4 itérations!
  - Pessimiste = 70 pts/10 pts/itér. = 7 itérations
- Effort et coûts par itération:
  - Optimiste: 4 itér. x 3 sem. x 35 hrs/sem. x 7 pers.= 2 940 hrs → x 100$ = 294 000$
  - Pessimiste: 7 itér. x 3 sem. x 35 hrs/sem. x 7 pers.= 5 145 hrs → x 100$ = 514 500$

© Sylvie TRUDEL, 2021

Calcul de la durée et des coûts (2 de 3)

- Supposons l'équipe suivante:
  - 1 Scrum Master (SM) + 1 PO (externe) + 3 développeurs + 1 analyste = 5 personnes
- Tarif horaire = 110$/heure; Semaine normale de travail = 40 heures
- Durée des itérations = 2 semaines
- Carnet de produit initial: 30 Ess + 40 Imp + 10 Souh. = 80 pts
- Projections: Optimiste = 25 pts/itér.; Pessimiste = 15 pts/itér.
- Durée:
  - Optimiste = 80 pts/25 pts/itér. = 3,2 → donc 4 itérations!
  - Pessimiste = 80 pts/15 pts/itér. = 5,33 → donc 6 itérations!
- Effort et coûts par itération:
  - Optimiste: 4 itér. x 2 sem. x 40 hrs/sem. x 5 pers.= 1 600 hrs → x 110$ = 176 000$
  - Pessimiste: 6 itér. x 2 sem. x 40 hrs/sem. x 5 pers.= 2 400 hrs → x 110$ = 264 000$

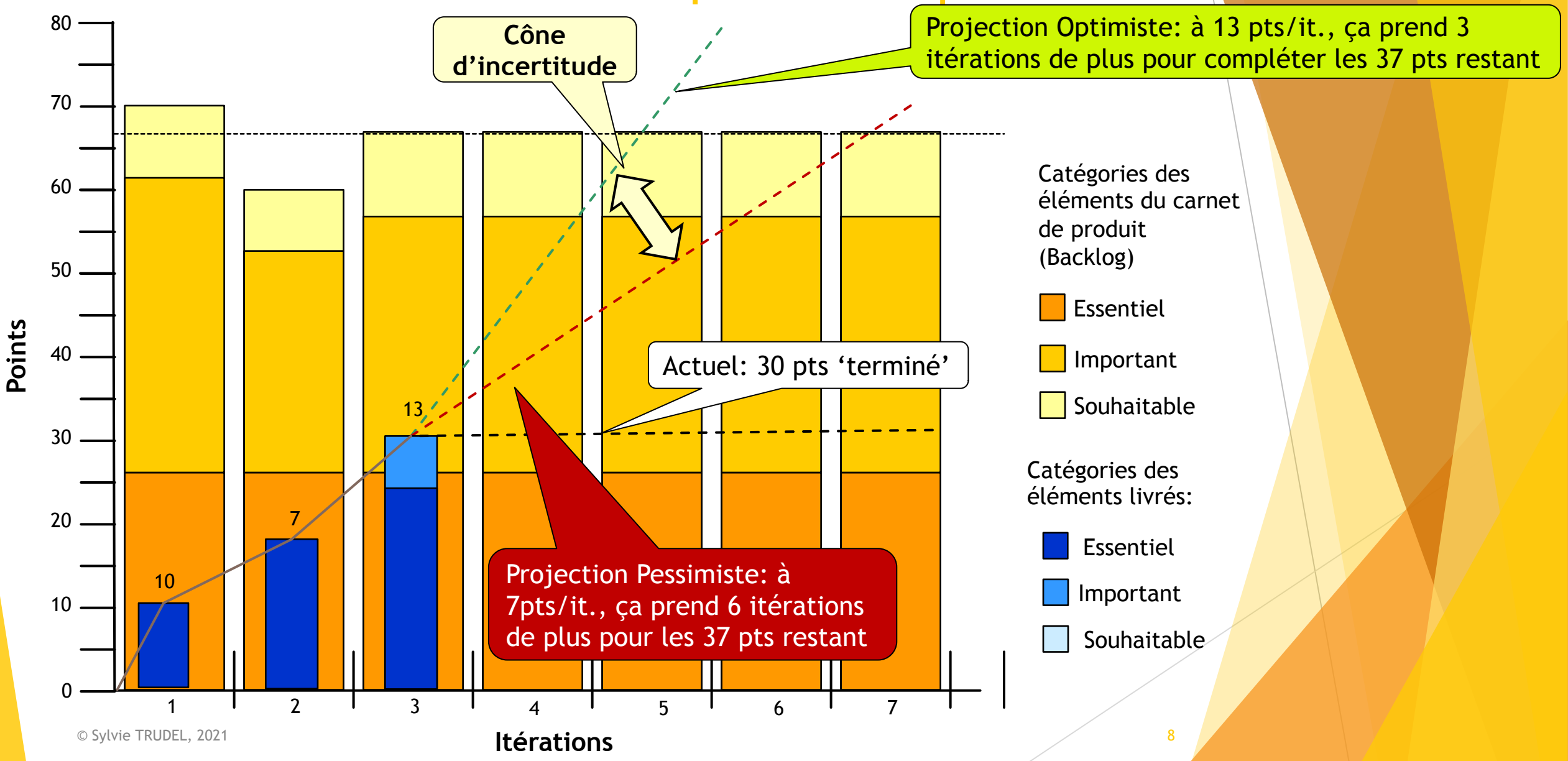
© Sylvie TRUDEL, 2021

Calcul de la durée et des coûts (3 de 3)

- Doit-on calculer le PO? S'il est interne, Oui; s'il est externe, Non.
- Est-ce tout le coût estimé du projet? NON! C'est seulement la partie Réalisation
- Alors que doit-on ajouter?
  - Démarrage et planification: Selon la durée et la composition de l'équipe pour les coûts liés à l'effort, PLUS les autres coûts (ex. licences, serveurs, sous-traitance, etc.)
  - Clôture du projet: Souvent, on garde le projet actif pendant un mois après sa mise en production finale afin d'améliorer la qualité du logiciel (interne et externe), mais pas nécessairement avec toute l'équipe, seulement une partie. Il faudra alors estimer l'effort et les coûts selon le nombre de membres actifs et la durée prévue.

© Sylvie TRUDEL, 2021

État d'avancement: les 3 premiers sprints



© Sylvie TRUDEL, 2021

Ré-estimation, selon les résultats obtenus jusqu'à date

- Puisque l'équipe améliore son processus à chaque rétrospective, alors la productivité (vélocité) devrait s'améliorer avec le temps
  - Pour cette raison, on regarde la quantité de logiciel livré au cours des 3 derniers sprints pour ré-estimer la productivité du reste du projet
  - Projection Optimiste = **la plus grande** quantité livrée au cours de ces 3 sprints
  - Projection pessimiste = **la plus basse** quantité livrée au cours de ces 3 sprints
- Il est possible, pour toutes sortes de raisons, que la quantité livrée au sprint #1 ne soit pas significative du tout. Dans ce cas, l'équipe peut choisir de:
  - ignorer cette 1e valeur et travailler avec les valeurs des 2 derniers sprints,
  - se définir de nouvelles valeurs optimiste et pessimiste,
  - attendre au sprint #4 que le processus se soit stabilisé avant de ré-estimer.
- Pendant les 3 premiers sprints, on évite de ré-estimer inutilement et on conserve les valeurs des projections initiales, pour plus de simplicité.

© Sylvie TRUDEL, 2021